

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <b>2,2''-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride</b>                                       |
| Cat No. :                      | <b>401560000; 401560250; 401560500; 401562500</b>                                                 |
| Sinonimi                       | AAPH; 2,2'-Azobis(2-amidinopropane) dihydrochloride; 2,2'-Azobis(isobutyramidine) dihydrochloride |
| Indeksni broj                  | 611-053-00-X                                                                                      |
| CAS br                         | 2997-92-4                                                                                         |
| EC br                          | 221-070-0                                                                                         |
| Molekulska formula             | C8 H18 N6 . 2 H Cl                                                                                |
| Registracijski broj po REACH-u | 01-2119987319-20                                                                                  |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                              |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preporučena uporaba          | Laboratorijske kemikalije.                                                                                                                                                                         |
| Kategorije procesa           | PROC1 - Koristiti u zatvorenom procesu, nema mogućnosti izlaganja<br>PROC5 - Miješanje ili blendiranje u šaržnim procesima za formulaciju priprema i artikala (višestepeni i/ili značajni kontakt) |
| Kategorija puštanja u okoliš | PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens                                                                                                                                                      |
| Preporuke za nekorisćenje    | ERC6b - Industrijska uporaba reaktivnih pomoćnih sredstava za procesiranje<br>Nema dostupnih podataka                                                                                              |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | <b>Entitet / naziv tvrtke u EU</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium<br><br><b>Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11  
Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2,2"-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride

Datum revizije 29-vlj-2024

## 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Self-heating substances/mixtures

Kategorija 1 (H251)

#### Opasnosti po zdravlje

Akutna oralna toksičnost

Kategorija 4 (H302)

Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka

Kategorija 2 (H319)

Preosjetljivost u dodiru s kožom

Kategorija 1 (H317)

#### Opasnosti za okoliš

Akutna toksičnost u vodenom okolišu

Kategorija 1 (H400)

Kronična toksičnost u vodenom okolišu

Kategorija 1 (H410)

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

### Iskazi opasnosti

H251 - Samozagrijavanje: može se zapaliti

H302 - Štetno ako se proguta

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

### Iskazi opreza

P235 - Održavati hladnim

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

P420 - Skladištiti odvojeno

P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje

P312 - U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2,2"-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride

Datum revizije 29-vlj-2024

Otrovno za kopnene kralježnjake

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta                                     | CAS br    | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2-azobis[2-metilpropionamidin] dihidroklorid | 2997-92-4 | EEC No. 221-070-0 | >95               | Self-heat 1 (H251)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

Registracijski broj po REACH-u

01-2119987319-20

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.                                                                                                                   |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                          |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukoliko nadražaj kože ustraje, pozvati liječnika.                                                                 |
| Gutanje                                    | Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.                                                              |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.                                          |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije. |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nijedan nije lako predvidljiv. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, oteklina, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Vodeni sprej, ugljični dioksid (CO2), suha kemikalija, pjena otporna na alkohol.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2,2"-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride

Datum revizije 29-vlj-2024

## 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Ne dozvoliti otjecanje od gašenja požara ulazak u odvođe ili vodotokove.

### **Opasni proizvodi sagorijevanja**

Dušični oksidi (NOx), Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO2), Cijanovodik (cijanovodična kiselina), Klorovodik plin.

## 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Izbjegavati stvaranje prašine.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav. Ne dozvoliti da kemikalija zagadi podzemne vode. Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Osigurati prikladno prozračivanje. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje. Izbjegavati stvaranje prašine.

### **Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati na temperaturama ispod 40°C. Radi održavanja kakvoće proizvoda: Čuvati hladeno.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2,2''-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride

Datum revizije 29-vlj-2024

## Granice izloženosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

## Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Prirodna guma         | Vidi preporuke     | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |
| Nitril guma           | proizvođača        |                   |             |                     |
| Neopren               |                    |                   |             |                     |
| PVC                   |                    |                   |             |                     |

#### Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2,2"-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride

Datum revizije 29-vlj-2024

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita dišnog sustava</b>              | Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.<br>Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana                               |
| <b>Velikih razmjera / hitne korištenje</b> | Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio<br><b>Preporučeni tip filtra:</b> Filter za čestice u skladu s EN 143                                                              |
| <b>Mala / Laboratorij korištenje</b>       | Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio<br><b>Preporučio polumaskom:</b> - Filtriranje čestica: EN149: 2001<br>Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi |
| <b>Nadzor nad izloženošću okoliša</b>      | Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagadi podzemne vode. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.                                                                                                     |

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                                |                                   |                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b>                          | Krutina                           |                                                   |
| <b>Izgled</b>                                  | Bijelkast                         |                                                   |
| <b>Miris</b>                                   | Bez mirisa                        |                                                   |
| <b>Prag mirisa</b>                             | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Talište/područje taljenja</b>               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Točka omekšavanja</b>                       | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Točka vrenja/područje</b>                   | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Zapaljivost (Tekućina)</b>                  | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| <b>Zapaljivost (kruta tvar, plin)</b>          | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Granice eksplozivnosti</b>                  |                                   |                                                   |
| <b>Plamište</b>                                | Nikakve informacije nisu dostupne | <b>Metoda -</b> Nikakve informacije nisu dostupne |
| <b>Temperatura samopaljenja</b>                | >180 / >356 °F                    |                                                   |
| <b>Temperatura dekompozicije</b>               | 180 °C                            |                                                   |
| <b>Samo ubrzanja Dekompozicija</b>             | >75°C                             |                                                   |
| <b>Temperatura (SADT)</b>                      |                                   |                                                   |
| <b>pH</b>                                      | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Viskoznost</b>                              | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Topiv                             |                                                   |
| <b>Topljivost u drugim otapalima</b>           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)</b> |                                   |                                                   |
| <b>Komponenta</b>                              | <b>Log Pow</b>                    |                                                   |
| 2,2-azobis[2-metilpropionamidin]               | 0.3                               |                                                   |
| dihidroklorid                                  |                                   |                                                   |
| <b>Tlak pare</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Gustoća / Specifična gravitacija</b>        |                                   |                                                   |
| <b>Gustina rasutog tereta</b>                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Gustoća pare</b>                            | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| <b>Svojstva čestice</b>                        | Nema dostupnih podataka           |                                                   |

### 9.2. Ostale informacije

|                             |                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Molekulska formula</b>   | C8 H18 N6 . 2 H Cl                                                                                                                       |
| <b>Molekularna težina</b>   | 271.19                                                                                                                                   |
| <b>Eksplozivna svojstva</b> | Fine dust dispersed in air in sufficient concentrations, and in the presence of an ignition source is a potential dust explosion hazard. |
| <b>Brzina isparavanja</b>   | Nije primjenljivo - Krutina                                                                                                              |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2,2''-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride

Datum revizije 29-vlj-2024

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

**10.1. Reaktivnost**

Da

**10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilno do oko 75°C.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

Opasna polimerizacija  
Opasne reakcije

Nikakve informacije nisu dostupne.  
Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline. Izbjegavati stvaranje prašine.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

Jaka oksidirajuća sredstva. Jake kiseline.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

Dušični oksidi (NOx). Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2). Cijanovodik (cijanovodična kiselina). Klorovodik plin.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

**11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008**

**Informacije o proizvodu**

**(a) akutna toksičnost;**

Oralno

Kategorija 4

Dermalno

Nema dostupnih podataka

Udisanje

Nema dostupnih podataka

| Komponenta                                     | LD50 oralno   | LD50 dermalno | LC50 Udisanje |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2,2-azobis[2-metilpropionamidin] dihidroklorid | 410 mg/kg Rat | -             | -             |

**(b) kože korozije / iritacija;**

Nema dostupnih podataka

**(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;**

Kategorija 2

**(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;**

Dišni

Nema dostupnih podataka

Koža

Kategorija 1

Nikakve informacije nisu dostupne

**(e) zametnih stanica mutagenost;**

Nema dostupnih podataka

**(f) karcinogenost;**

Nema dostupnih podataka

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

**(g) reproduktivna toksičnost;**

Nema dostupnih podataka

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2,2"-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride

Datum revizije 29-vlj-2024

|                                      |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (h) STOT-jednokratna izloženost;     | Nema dostupnih podataka                                                                                                                                                                      |
| (i) STOT-opetovana izloženost;       | Nema dostupnih podataka                                                                                                                                                                      |
| Ciljani organi                       | Ni jedan nije poznat.                                                                                                                                                                        |
| (j) težnja opasnosti;                | Nije primjenljivo<br>Krutina                                                                                                                                                                 |
| Simptomi / učinci, akutni i odgođeni | Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, otekline, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje. |

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

|                               |                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svojstva endokrine disrupcije | Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

|                       |                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Učinci ekotoksičnosti | Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš. Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponenta                                     | Slatkovodne ribe                    | Vodena buha                        | Slatkovodne alge |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 2,2-azobis[2-metilpropionamidin] dihidroklorid | 570 mg/l leuciscus idus<br>OECD-203 | 3.5 mg/l daphnia manga<br>OECD-202 |                  |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

| Postojanost                                                         | Postojanost je malo vjerojatna.                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Component                                                           | Razgradivost                                                                                             |  |
| 2,2-azobis[2-metilpropionamidin] dihidroklorid<br>2997-92-4 ( >95 ) | 11% in 28d                                                                                               |  |
| Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih                       | Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda. |  |

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta                                     | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|------------------------------------------------|---------|-------------------------------|
| 2,2-azobis[2-metilpropionamidin] dihidroklorid | 0.3     | Nema dostupnih podataka       |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

### 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

### 12.7. Ostali štetni učinci



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2,2"-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride

Datum revizije 29-vlj-2024

Postojanih organskih onečišćujućih Ovak proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar  
tvari

Potencijal razgradnje ozona Ovak proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i  
proizvoda opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

Zagađena ambalaža Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne  
posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati  
proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

Europski katalog otpada Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već  
specifični za primjenu.

Ostale informacije Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na  
temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti  
ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš. Ne  
izlijevati u kanalizaciju.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

14.1. UN broj UN3088  
14.2. Pravilno otpremno ime prema SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.  
UN-u  
Tehnički naziv isporuke Propanimidamide, 2,2'-azobis[2-methyl-, dihydrochloride  
14.3. Razred(i) opasnosti pri 4.2  
prijevozu  
14.4. Skupina pakiranja II  
Zagađivalo mora Proizvod je morsko zagađivalo prema kriteriju IMDG/IMO

### ADR

14.1. UN broj UN3088  
14.2. Pravilno otpremno ime prema SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.  
UN-u  
Tehnički naziv isporuke Propanimidamide, 2,2'-azobis[2-methyl-, dihydrochloride  
14.3. Razred(i) opasnosti pri 4.2  
prijevozu  
14.4. Skupina pakiranja II

### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

14.1. UN broj UN3088  
14.2. Pravilno otpremno ime prema SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.  
UN-u  
Tehnički naziv isporuke Propanimidamide, 2,2'-azobis[2-methyl-, dihydrochloride  
14.3. Razred(i) opasnosti pri 4.2  
prijevozu  
14.4. Skupina pakiranja II

14.5. Opasnosti za okoliš Opasno za okoliš

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2,2"-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride

Datum revizije 29-vlj-2024

Proizvod je morsko zagađivalo prema kriteriju IMDG/IMO

## 14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Nema posebnih mjera opreza potrebne.

## 14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                                     | CAS br    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 2,2-azobis[2-metilpropionamidin] dihidroklorid | 2997-92-4 | 221-070-0 | -      | -   | X     | X    | KE-01993 | X    | X    |

| Komponenta                                     | CAS br    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 2,2-azobis[2-metilpropionamidin] dihidroklorid | 2997-92-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta                                     | CAS br    | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2-azobis[2-metilpropionamidin] dihidroklorid | 2997-92-4 | -                                                  | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)         | -                                                                                                        |

#### REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                                     | CAS br    | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2-azobis[2-metilpropionamidin] dihidroklorid | 2997-92-4 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

#### Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2,2"-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride

Datum revizije 29-vlj-2024

## Nacionalni propisi

### WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta                                     | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 2,2-azobis[2-metilpropionamidin] dihidroklorid | WGK3                               |                          |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) je provedeno od strane proizvođača / uvoznika

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H251 - Samozagrijavanje; može se zapaliti  
H302 - Štetno ako se proguta  
H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži  
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka  
H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš  
H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

### Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

### Savjet za obuku

Obuka o odzivu na kemijski incident.

Datum izdavanja

16-stu-2010

Datum revizije

29-vlj-2024

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2,2''-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride

Datum revizije 29-vlj-2024

Revision Summary

Ažurirani odjeljci Sigurnosno-tehničkog lista.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**